

# UASstream

## Plataforma Académica de Vídeo

Plataforma para centralizar conteúdos letivos em vídeo.

André Marques (87818)  
Francisco Silva (93400)  
Joaquim Andrade (93432)  
Miguel Marques (103162)

# Problema

---

O desafio não é apenas guardar vídeos; é conseguir organizá-los, encontrá-los e protegê-los.

## Fragmentação

As gravações das aulas estão espalhadas por várias plataformas.

A experiência do utilizador fica inconsistente entre contextos.

## Pouca estrutura

O conteúdo de vídeos académicos não tem metadados ricos de forma consistente.

A pesquisa e navegação tornam-se limitadas.

## Controlo de acesso

Nem todo o conteúdo deve estar acessível da mesma forma.

**Resultado: conteúdos dispersos e experiência pouco integrada**

# Solução: UAStream

O UAS é um portal que permite aos estudantes acessar conteúdo publicado por professores verificados por uma instituição.

## Professores

Criam turmas (públicas, não listadas ou privadas ).

Publicam vídeos.

Marca de água aplicada para proteção do conteúdo.

## Estudantes

Procuram conteúdo.

Subscrivem a turmas.

E-mail automático após vídeo ser submetido em turma subscrita.

The image displays two screenshots of the UAStream Academic Video Platform interface.

**Top Screenshot: Creator Studio**

The top screenshot shows the 'Creator Studio' interface for a professor user. It features a navigation bar with 'Home', 'Library', 'Upload', and 'Studio' tabs. A search bar and 'Sign Out' button are also present. The main content area is titled 'LECTURER STUDIO' and 'Creator Studio'. It includes a 'Select Channel / Class' section with four cards: 'Arquitetura de Redes' (MIEIC-AR), 'Engenharia de Requisitos' (LEI-ER), 'SD' (sd-22), and 'Sistemas de Comunicação' (MIEET-SC). Each card has a 'Click to view videos' link. A '+ Create Course Channel' button is in the top right. Below this is a 'STEP 2' section titled 'Lectures inside: Arquitetura de Redes'. It contains a table of lectures:

| Lecture Title                                                                                                                                                           | Views     | Status | Actions     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| <b>Modelo OSI e Encapsulamento de Pacotes</b><br>Estudo das 7 camadas do modelo OSI e o processo de encapsulamento de dados nas redes de computadores.                  | 85 views  | ready  | Edit Delete |
| <b>Protocolo TCP e Controle de Congestionamento</b><br>Análise detalhada do protocolo TCP: estabelecimento de ligação (3-way handshake) e controle de congestionamento. | 150 views | ready  | Edit Delete |

**Bottom Screenshot: Explore Class Lectures**

The bottom screenshot shows the 'Explore Class Lectures' interface for a student user. It features a navigation bar with 'Home' and 'Library' tabs. A search bar and 'Sign Out' button are also present. The main content area is titled 'UASTREAM ACADEMIC HUB' and 'Explore Class Lectures'. It includes a 'Browse Library' button. Below this is a 'YOUR CHANNELS' section titled 'My Subscribed Classes'. It contains three cards: 'Arquitetura de Redes' (MIEIC-AR), 'Engenharia de Requisitos' (LEI-ER), and 'Sistemas de Comunicação' (MIEET-SC). Each card shows the lecturer's name 'Professor User'. Below this is a 'DISCOVER' section titled 'Trending Lectures'. It contains four cards: 'Sinais, Espectros e Transformada de Fourier', 'Modulações Analógicas AM e FM', 'Modelo OSI e Encapsulamento de Pacotes', and 'Protocolo TCP e Controle de Congestionamento'. Each card shows the lecturer's name 'Professor User' and the class name.

# Princípios da Arquitetura

## Entrada única

O Composer é o ponto público de entrada da plataforma.

## Orquestração central

O Composer coordena os fluxos principais de negócio.

## Baixo acoplamento

Os serviços internos são isolados e comunicam por contratos claros.

## Limites claros

Cada serviço tem uma função bem definida.

## Porque isto importa

Esta organização torna a plataforma mais fácil de evoluir, proteger, explicar e operar ao longo do tempo.

# Mapa de Serviços

## Composer

Gateway, orquestração, metadados e lógica de negócio.

## IAM / Keycloak

Autenticação, autorização e emissão de JWT.

## Object Storage

Armazenamento em Buckets e Keys.  
Streaming de Vídeo

## Video Editor

Comprime vídeo e áudio.  
Imprime marca de água.  
Cria a Thumbnail.  
Processamento assíncrono.

## Notifications

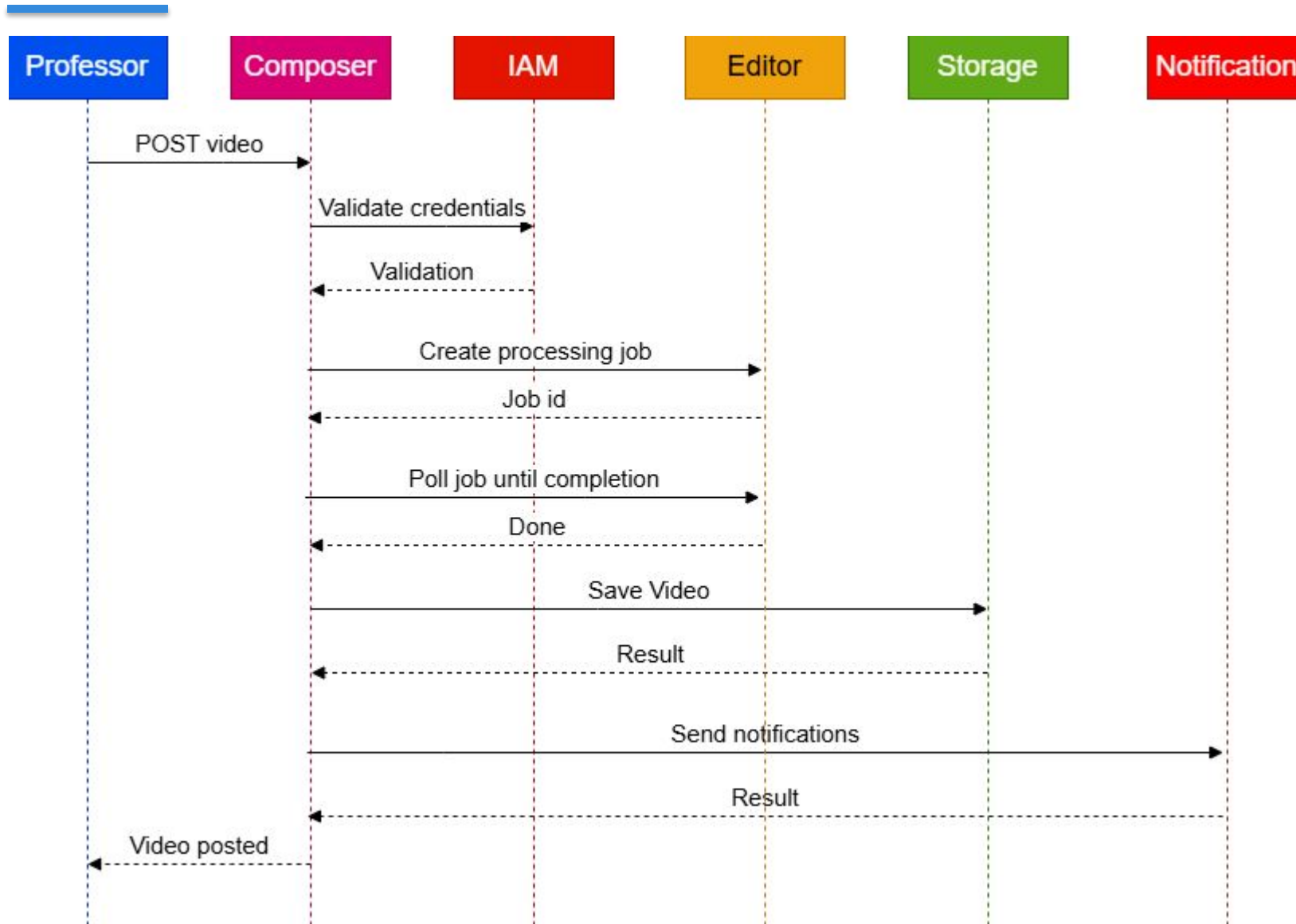
Templates  
Fluxo e Rastreamento de Abertura  
SMTP emails

# Arquitetura do Sistema



O cliente não precisa de conhecer a complexidade interna; comunica com o Composer, que coordena os serviços necessários.

# Fluxo de Publicação de Vídeo



- Um professor publica um vídeo na plataforma. Os alunos recebem notificação.
- O composer age como orquestrador e coordena as diferentes ações eliminando comunicações diretas entre serviços

# Segurança

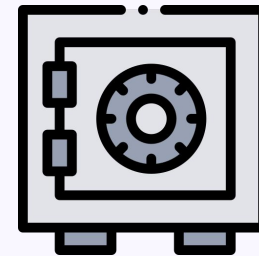
## Keycloak como fonte central de identidade



- Os fluxos de login e registro, assim como a emissão de tokens são tratados pelo IAM.
- Distingue diferentes tipos de utilizador com diferentes permissões com base em roles: **`professor, aluno`**.

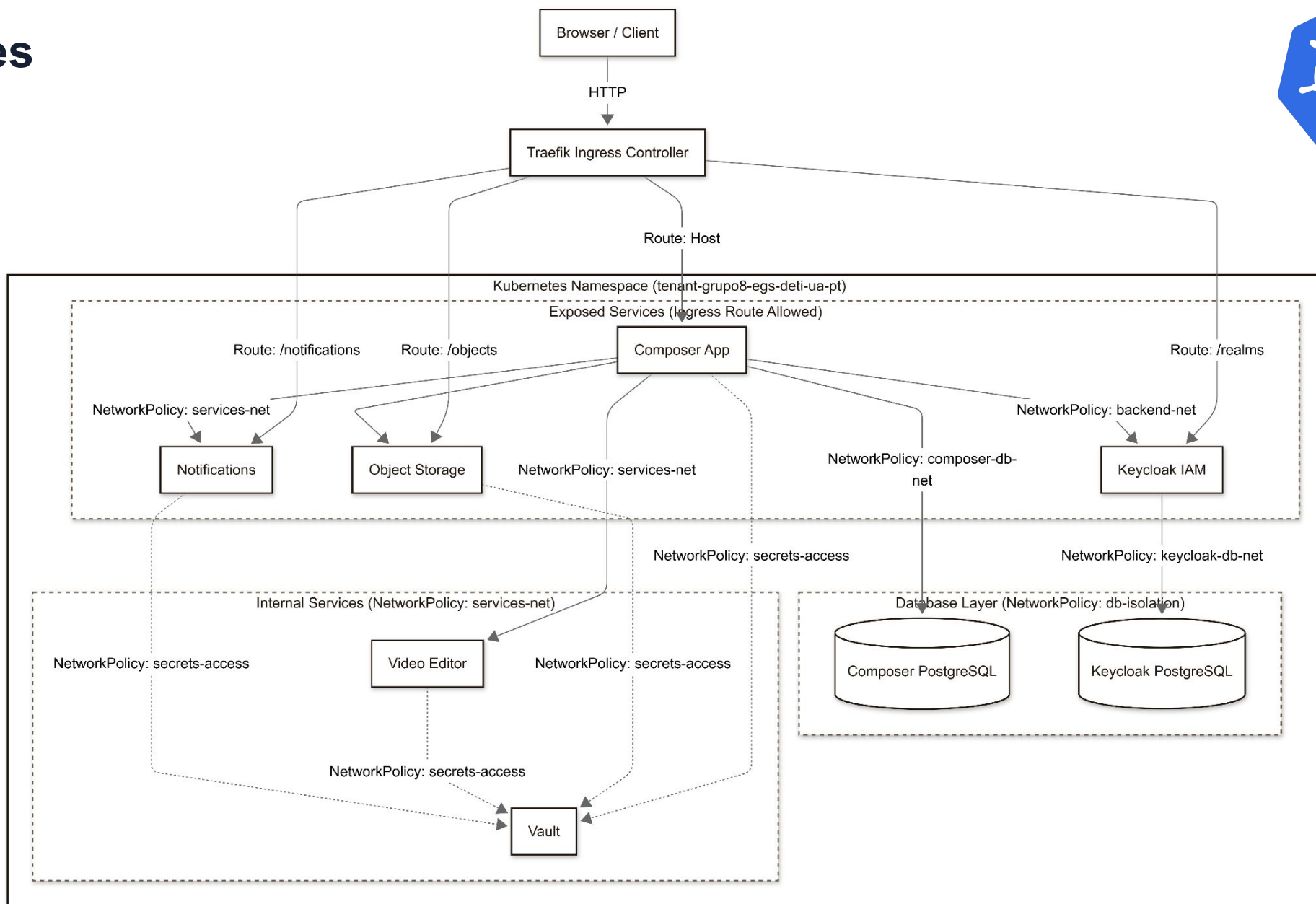
## Vault

- Permite criar uma camada de abstração para a gestão e distribuição de secrets.
- Em vez de utilizar variáveis de ambiente os serviços passam a depender do vault para a obtenção de secrets.
- Secrets geridos de forma segura e fora do código fonte.





# Kubernetes



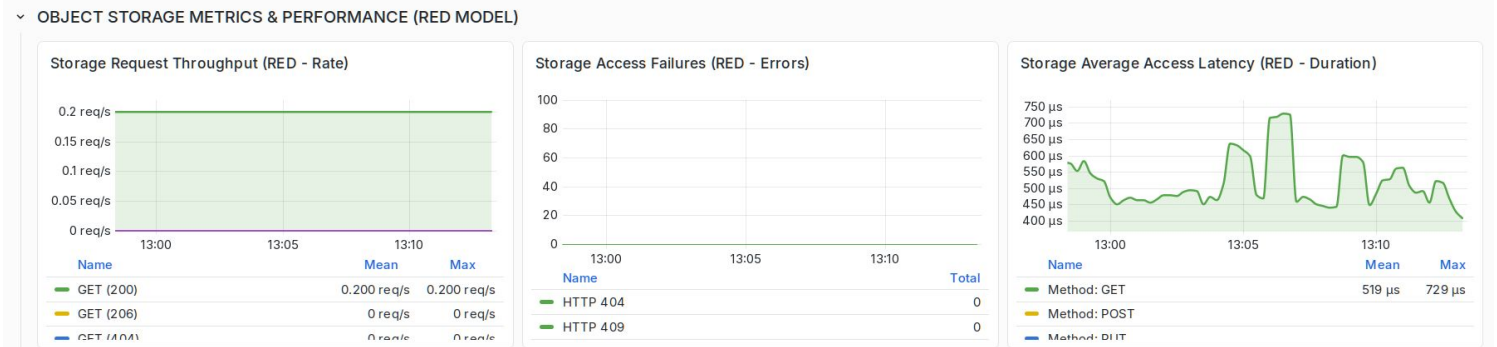
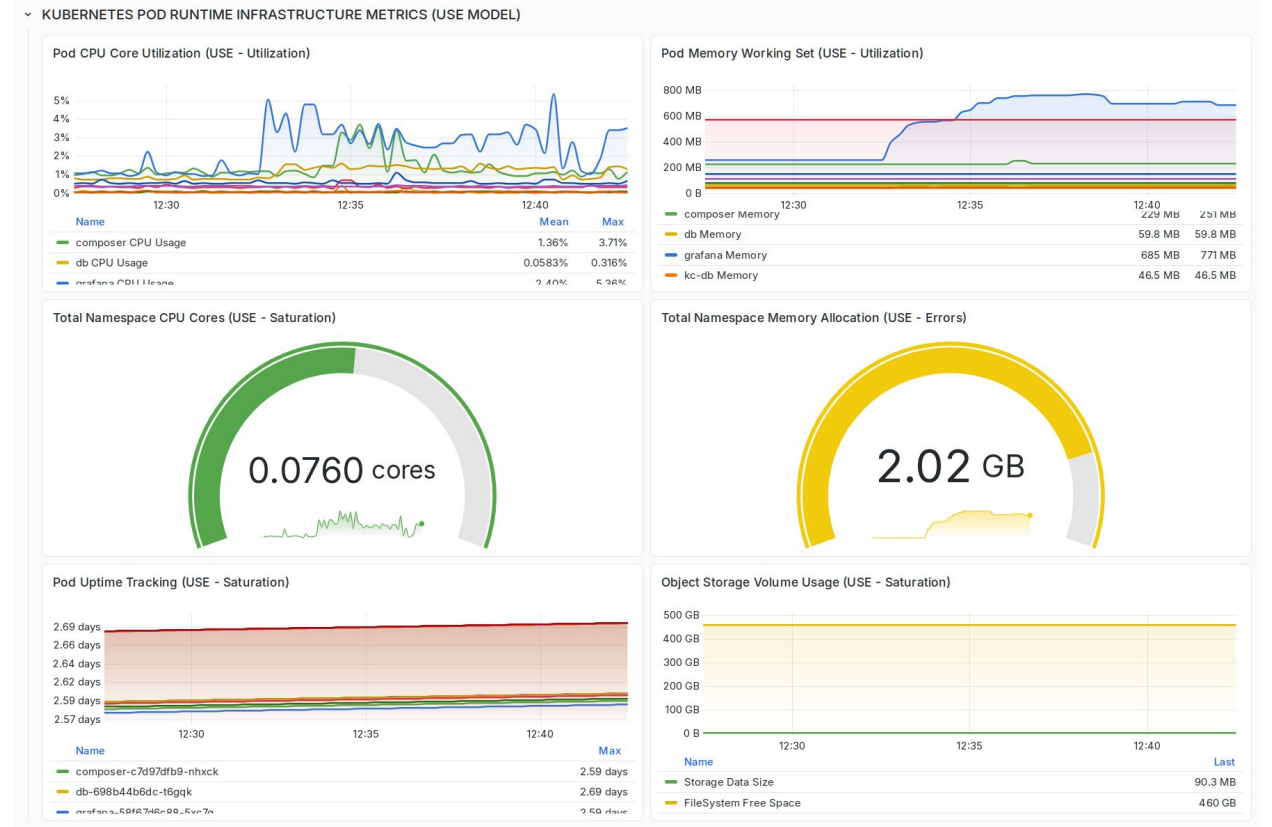
# Observabilidade

Usando Prometheus como agregador e Grafana como interface visual implementamos **7 dashboards**:

- Overview
- Infrastructure (USE)
- Serviços (RED)

Role-Based Access Control (RBAC) assegura integração nativa com kubernetes.

RED model ( Rate, Error, Duration/latency ) aplicado aos serviços e USE model (Utilization, Duration, Saturation) à infraestrutura.



DEMO

---

# Demonstração

**Obrigado pela atenção, perguntas?**